

Diagramas em UML

08 de outubro de 2026

Projeto e Engenharia de Software | A3 | 2026.2

Responsável: Cássio Martins Ceribelli (RA 8261102908).

Autores:

Guilherme Eduardo Silva — RA 826177287

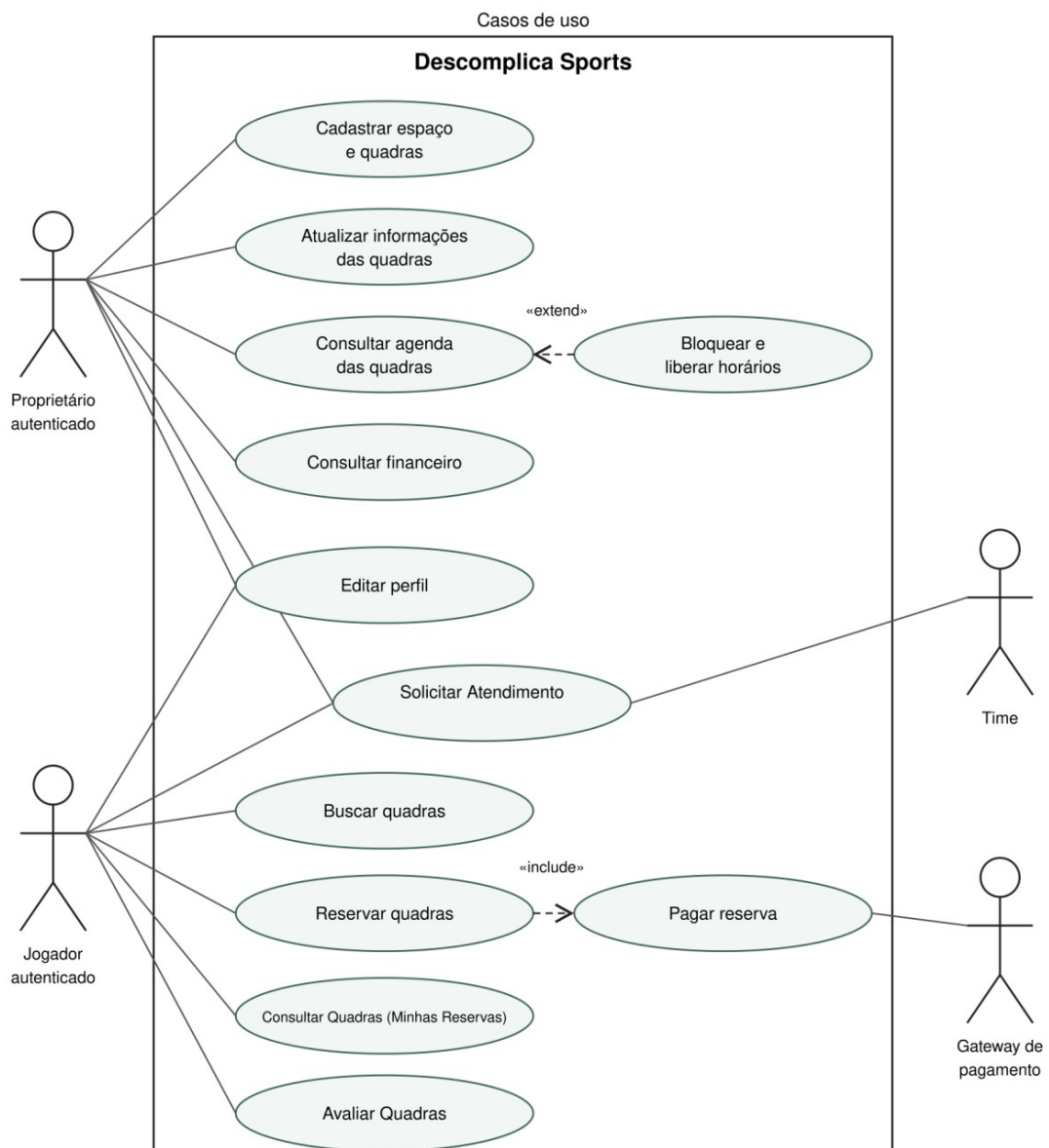
Gustavo de Souza — RA 8261108661

Cássio Martins Ceribelli — RA 8261102908

Ryan Guilherme Almeida de Camargo — RA 826195315

Kauan Martins Silva — RA 8261106153

Ícaro Henrique Timóteo Severino — RA 8261100640



UC-01 Cadastrar espaço e quadras

Ator principal: Proprietário autenticado

Ator secundário: Nenhum.

Requisitos: RF-007 · RN-001, RN-007, RN-017 e RN-024

Pré-condição: Proprietário autenticado no sistema.

Fluxo principal

1. O proprietário informa nome, endereço, cidade, bairro, contato e fotos do espaço.
2. O proprietário informa identificação, esportes, períodos reserváveis e preços das quadras.
3. O sistema verifica os campos obrigatórios, o término posterior ao início, os preços positivos em reais e a ausência de sobreposição de períodos.
4. O sistema salva e publica as informações, vinculando o espaço e as quadras à conta do proprietário.

Fluxos alternativos

- 3a. Campos obrigatórios ausentes: o sistema indica os campos a corrigir e retorna ao passo 1 ou 2, sem concluir o cadastro.
- 3b. Períodos ou preços inválidos: o sistema informa a inconsistência e retorna ao passo 2, sem concluir o cadastro.

Pós-condição: Espaço e quadras cadastrados e vinculados ao proprietário responsável.

UC-02 Atualizar informações das quadras

Ator principal: Proprietário autenticado

Ator secundário: Nenhum.

Requisitos: RF-008 · RN-007, RN-020 e RN-024

Pré-condição: Proprietário autenticado; quadra cadastrada e vinculada à sua conta.

Fluxo principal

1. O proprietário seleciona uma quadra e solicita a atualização.
2. O sistema apresenta as informações da quadra.
3. O proprietário altera fotos, esportes, preços ou períodos e solicita salvar.
4. O sistema valida as alterações e preserva períodos e valores das reservas existentes.
5. O sistema atualiza as informações e registra o evento de alteração de preço, quando aplicável.

Fluxos alternativos

- 4a. Dados ou períodos inválidos: o sistema informa os campos a corrigir e retorna ao passo 3.
- 4b. Alteração afeta reserva ativa: o sistema impede a mudança que elimina ou modifica o período reservado e retorna ao passo 3. Novos preços não alteram valores de reservas existentes.

Pós-condição: Informações atualizadas, preservando reservas existentes e seus valores.

UC-03 Consultar agenda das quadras

Ator principal: Proprietário autenticado

Ator secundário: Nenhum.

Requisitos: RF-009 · RN-005, RN-007, RN-008 e RN-016

Pré-condição: Proprietário autenticado no sistema.

Fluxo principal

1. O proprietário indica uma quadra de seu espaço e o período de consulta.
2. O sistema verifica e apresenta períodos, bloqueios e estados das reservas. Ponto de extensão: bloquear ou liberar horários, quando o proprietário escolher essa operação (UC-04).
3. O proprietário seleciona uma reserva para consultar suas informações.
4. O sistema apresenta os dados autorizados; nome e telefone do responsável aparecem somente em reservas confirmadas ou concluídas.

Fluxos alternativos

- 2a. Nenhuma quadra vinculada: o sistema informa a ausência de quadras cadastradas. O caso termina.
- 2b. Agenda de outro espaço: o sistema impede a consulta das reservas desse espaço. O caso termina.
- 4a. Reserva temporária: o sistema apresenta a situação da reserva sem expor nome e telefone do responsável. O caso termina.

Pós-condição: Agenda consultada; dados limitados ao espaço do proprietário e às regras de cada estado.

UC-04 Bloquear e liberar horários

Ator principal: Proprietário autenticado

Ator secundário: Nenhum.

Requisitos: RF-019 · RN-002, RN-003, RN-007, RN-008 e RN-020

Pré-condição: Proprietário autenticado e consultando a agenda de uma quadra de seu espaço.

Fluxo principal

Relação: extend do UC-03 Consultar agenda das quadras, quando o proprietário escolhe bloquear ou liberar horários.

1. O proprietário indica o período e solicita bloquear ou liberar um bloqueio existente.
2. O sistema verifica a disponibilidade e a ausência de reserva temporária ativa ou confirmada.
3. O sistema aplica a operação; a liberação respeita a programação, o período futuro e a antecedência.
4. O sistema registra o evento e apresenta a agenda atualizada, retornando ao UC-03.

Fluxos alternativos

2b. Reserva ativa ou conflito concorrente: o sistema recusa a operação e informa o conflito. Retorna ao UC-03 sem alterar a disponibilidade.

3a. Liberação incompatível com a programação: o sistema recusa a liberação e informa a condição não atendida. Retorna ao UC-03 sem alterar o horário.

Pós-condição: Disponibilidade atualizada e evento registrado; bloqueio administrativo não cria reserva.

UC-05 Consultar financeiro

Ator principal: Proprietário autenticado

Ator secundário: Nenhum.

Requisitos: RF-010 · RN-004, RN-009, RN-012 e RN-020

Pré-condição: Proprietário autenticado no sistema.

Fluxo principal

1. O proprietário informa o período de consulta.
2. O sistema consulta as transações do próprio espaço, pelo fuso de Brasília.
3. O sistema apresenta pagamentos e suas situações, identificando pendências, recusas e devoluções separadamente.
4. O sistema apresenta o total recebido, somando uma vez os valores brutos aprovados de reservas confirmadas ou concluídas.

Fluxos alternativos

3a. Nenhum pagamento no período: o sistema informa a ausência de transações e apresenta total igual a zero. O caso termina.

4a. Pagamento pendente, recusado ou com devolução: o sistema mantém o registro identificado separadamente, sem incluí-lo no total recebido. O caso termina.

Pós-condição: Transações e total apresentados, sem executar cobranças ou alterar pagamentos.

UC-06 Editar perfil

Ator principal: Jogador autenticado ou proprietário autenticado

Ator secundário: Nenhum.

Requisitos: RF-017 · RN-012, RN-017 e RN-019

Pré-condição: Jogador ou proprietário autenticado no sistema.

Fluxo principal

1. O ator solicita a consulta dos próprios dados de perfil.
2. O sistema apresenta os campos permitidos de contato e nome de exibição.
3. O ator informa as alterações e solicita salvá-las.
4. O sistema valida os dados e atualiza os campos permitidos da própria conta.

Fluxos alternativos

- 4a. Dados inválidos ou e-mail em uso: o sistema impede a alteração, informa o motivo e retorna ao passo 3.
- 4b. Alteração de e-mail: o sistema exige a senha atual e a confirmação do novo endereço. Atualiza o e-mail somente após a confirmação; sem ela, mantém o anterior.
- 4c. Alteração de campo não permitido: o sistema impede a mudança de perfil de acesso, CNPJ e vínculos com espaços ou reservas. Retorna ao passo 3.

Pós-condição: Dados permitidos atualizados; propriedade do espaço e vínculos com reservas preservados.

UC-07 Solicitar atendimento sobre dados pessoais

Ator principal: Jogador autenticado ou proprietário autenticado

Ator secundário: Equipe de atendimento de privacidade.

Requisitos: RF-018 · RN-019

Pré-condição: Canal de privacidade disponível; jogador ou proprietário autenticado.

Fluxo principal

1. O ator informa e envia a solicitação pelo canal de privacidade.
2. O sistema fornece um protocolo e orientações para confirmar a identidade.
3. O ator realiza a confirmação de identidade indicada.
4. A equipe responsável verifica a identidade e trata o pedido conforme sua finalidade, informando eventual retenção justificada.
5. O ator acompanha a resposta pelo protocolo disponibilizado.

Fluxos alternativos

- 3a. Identidade não confirmada: nenhum dado pessoal é fornecido. O solicitante recebe a orientação de confirmação e pode retornar ao passo 3.
- 4a. Dados com retenção justificada: a resposta informa a retenção e sua justificativa, conforme a RN-019. O fluxo segue para o passo 5.

Pós-condição: Pedido registrado por protocolo e resposta acompanhável; dados protegidos pela verificação de identidade.

UC-08 Buscar quadras

Ator principal: Jogador autenticado

Ator secundário: Nenhum.

Requisitos: RF-001 e RF-002 · RN-001, RN-002, RN-006, RN-008 e RN-024

Pré-condição: Jogador autenticado no sistema.

Fluxo principal

1. O jogador informa nome, cidade ou bairro e os filtros desejados de data, horário e esporte.
2. O sistema apresenta as quadras correspondentes; com data e horário, considera reservas ativas e bloqueios.
3. O jogador seleciona uma quadra para consultar suas informações.
4. O sistema apresenta endereço, fotos, esportes, períodos, preços, contato e avaliações disponíveis.

Fluxos alternativos

- 2a. Sem resultados: o sistema informa que nenhuma quadra corresponde à busca. O jogador pode ajustar os filtros e retornar ao passo 1.
- 2b. Período indisponível: com filtro de data e horário, o sistema não apresenta o período ocupado como disponível. O jogador pode retornar ao passo 1.
- 4a. Sem avaliações: o sistema apresenta as demais informações e informa a ausência de avaliações. O caso termina.

Pós-condição: Resultados e informações apresentados, sem criar reserva ou bloquear horário. O sistema também pode não apresentar resultados caso não haja quadras disponíveis que correspondam aos filtros.

UC-09 Realizar reserva

Ator principal: Jogador autenticado

Ator secundário: Gateway de pagamento, por meio do UC-10.

Requisitos: RF-003 e RF-004 (via UC-10) · RN-002, RN-003, RN-004, RN-008, RN-012, RN-016 e RN-024

Pré-condição: Jogador autenticado; quadra e período reservável selecionados.

Fluxo principal

1. O jogador solicita a reserva do período selecionado.
2. O sistema verifica a disponibilidade e a antecedência mínima de 10 minutos e registra a primeira solicitação aceita em uma operação indivisível.
3. O sistema cria a reserva temporária por 10 minutos e apresenta preço, início, término, contador e expiração.
4. O jogador solicita o pagamento; o sistema executa o UC-10 Realizar pagamento.
5. Com aprovação recebida antes da expiração, o sistema apresenta a reserva confirmada.

Fluxos alternativos

- 2a. Conflito ou antecedência insuficiente: o sistema recusa a solicitação e informa a razão, antes de iniciar o pagamento. O caso termina.
- 4a. Pagamento pendente ou recusado: o sistema mantém a reserva temporária até a expiração. Uma nova tentativa usa o mesmo prazo e retorna ao UC-10.
- 5a. Prazo expirado: sem aprovação recebida antes do prazo, o sistema mantém a reserva expirada. A aprovação tardia gera devolução integral, acompanhada no UC-11. O caso termina.

Pós-condição: Em caso de sucesso, reserva confirmada uma única vez pelo período e pelo valor registrados.

UC-10 Realizar pagamento

Ator principal: Jogador autenticado

Ator secundário: Gateway de pagamento.

Requisitos: RF-004 · RN-002, RN-003, RN-004, RN-012 e RN-024

Pré-condição: Jogador autenticado e responsável por reserva temporária ainda válida.

Fluxo principal

1. O jogador escolhe Pix ou cartão de crédito.
2. O sistema valida a reserva temporária e encaminha ao gateway o pagamento pelo valor registrado.
3. O gateway processa o pagamento e comunica seu resultado ao sistema.
4. O sistema verifica o instante de recebimento da aprovação e confirma a reserva uma única vez, antes da expiração.
5. O sistema apresenta a situação do pagamento e da reserva ao jogador.

Fluxos alternativos

- 2a. Reserva inválida ou de outra conta: o sistema impede o pagamento. O caso termina.
- 4a. Pagamento pendente ou recusado: o sistema informa a situação. Uma nova tentativa pode retornar ao passo 1 antes da expiração, sem reiniciar o prazo.
- 4b. Aprovação no instante da expiração ou depois: o sistema não confirma a reserva, solicita devolução integral e apresenta sua situação no passo 5.
- 4c. Resultado repetido: o sistema reconhece a repetição, sem duplicar reserva ou cobrança, e segue para o passo 5.

Pós-condição: Pagamento e reserva com situação apresentada; aprovação tardia resulta em solicitação de devolução integral.

UC-11 Consultar reservas

Ator principal: Jogador autenticado

Ator secundário: Nenhum.

Requisitos: RF-005 · RN-004, RN-005, RN-012, RN-016 e RN-023

Pré-condição: Jogador autenticado no sistema.

Fluxo principal

1. O jogador solicita a listagem das próprias reservas.
2. O sistema apresenta as reservas próximas confirmadas e o histórico de reservas concluídas.
3. O jogador seleciona uma reserva.
4. O sistema apresenta quadra, período, endereço, estado e situação do pagamento.

Fluxos alternativos

2a. Nenhuma reserva: o sistema informa que a conta não possui reservas. O caso termina.

4a. Reserva de outra conta: o sistema impede o acesso aos dados. O caso termina.

4b. Pedido de cancelamento ou remarcação: o sistema orienta o contato com o estabelecimento, pois essas operações ficam fora do MVP. O caso termina.

Pós-condição: Somente as reservas da própria conta são consultadas; seus estados permanecem inalterados.

UC-12 Avaliar quadra

Ator principal: Jogador autenticado

Ator secundário: Nenhum.

Requisitos: RF-006 · RN-006, RN-016 e RN-019

Pré-condição: Jogador autenticado e responsável por reserva concluída ainda não avaliada.

Fluxo principal

1. O jogador seleciona a reserva concluída e clica na opção de avaliação.
2. O sistema verifica a conclusão e a ausência de avaliação anterior da reserva.
3. O jogador informa e envia a avaliação.
4. O sistema registra a avaliação vinculada à reserva e à quadra; a exibição pública usa apenas nome de exibição e conteúdo.

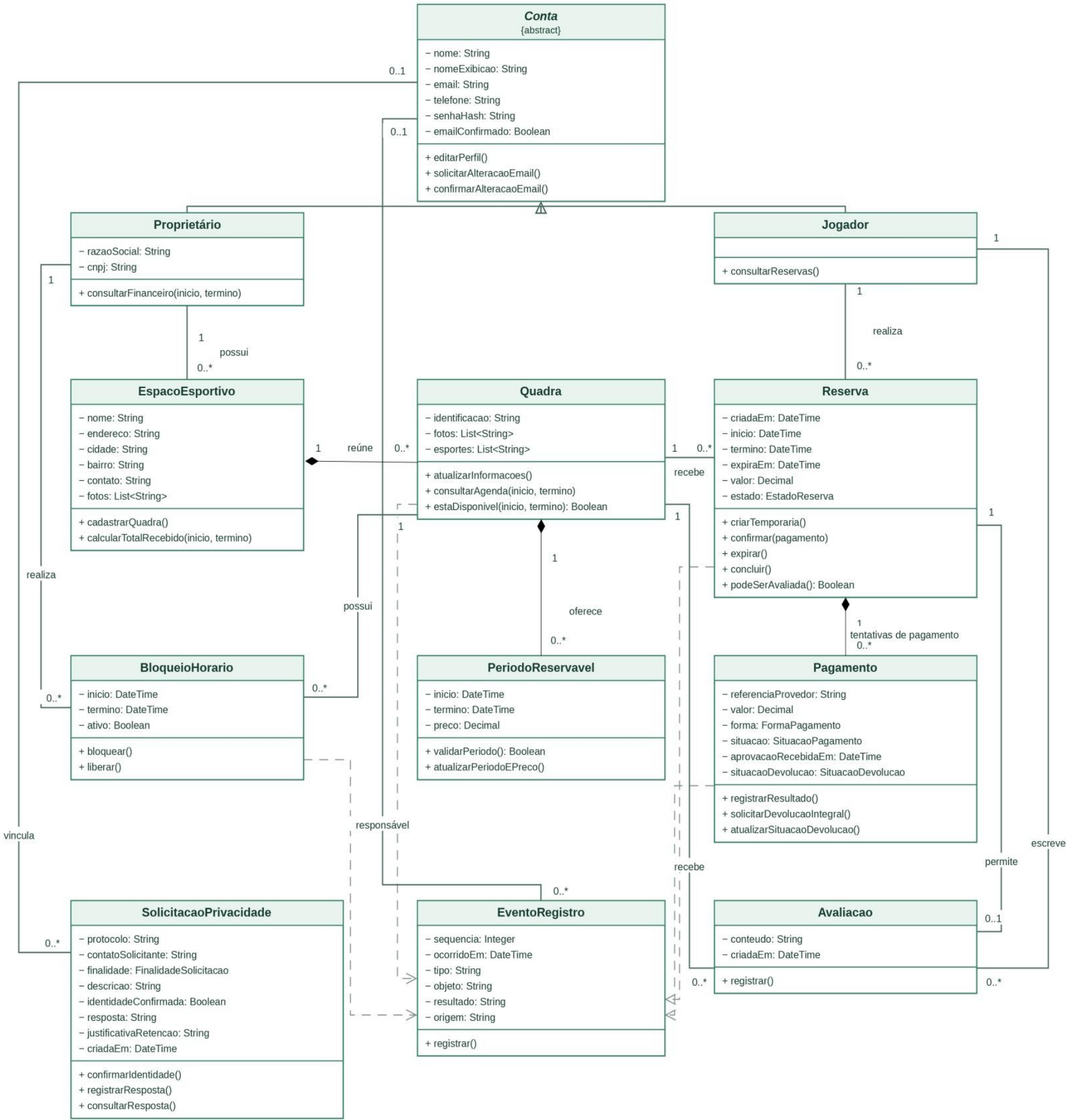
Fluxos alternativos

- 2a. Reserva não concluída: o sistema impede a avaliação e informa a condição exigida. O caso termina.
- 2c. Reserva já avaliada: o sistema impede novo registro para a mesma reserva. O caso termina.

Pós-condição: Uma avaliação registrada por reserva elegível.

Descomplica Sports — Diagrama de classes

Proposta de modelagem de domínio • baseada nas UCs 01–12 e no Documento de Requisitos 1.0



Tipos e regras de leitura

EstadoReserva: TEMPORARIA | CONFIRMADA | CONCLUIDA | EXPIRADA
FormaPagamento: PIX | CARTAO_CREDITO • FinalidadeSolicitacao: ACESSO | CORRECAO | ELIMINACAO
Situações propostas: pagamento = PENDENTE | APROVADO | RECUSADO; devolução = NAO_SOLICITADA | SOLICITADA | CONCLUIDA
- atributo privado + método público 1 = exatamente um 0..1 = opcional 0..* = zero ou vários
Herança: Jogador e Proprietário compartilham os dados e comportamentos de Conta; acrescentam suas particularidades.
Seta tracejada: dependência para registrar eventos (RN-020); associações contínuas têm multiplicidade nas duas pontas.
Multiplicidades de espaços e tentativas de pagamento são propostas de modelagem. Reserva mantém período e valor contratados.